

# Accompagnare il ragionamento

Guida per il tutor | Elettricità

## Obiettivo osservabile

Lo studente distingue I, U e R, sceglie un supporto e lo usa in un problema nuovo. Una mappa completa ma non utilizzabile non basta.

- Chiedi che cosa descrive ogni grandezza prima di chiedere una formula.
- Leggi insieme l'esempio. Fai esplicitare dati, incognita e unità.
- Proponi il completamento e poi la costruzione personale. Consenti lettura condivisa, calcolatrice e formulario secondo le necessità.
- Riduci gradualmente i suggerimenti; mantieni disponibili gli strumenti compensativi.

## Soluzione del circuito, pagina 1

Accetta un anello con generatore, interruttore e resistore. I fili devono collegare entrambi i morsetti, senza saltare il resistore. Aprire l'interruttore interrompe il percorso: nel modello ideale la corrente stazionaria è nulla. Non è necessario introdurre i transitori.

## Controllare la mappa

Accetta disposizioni diverse. Cerca unità corrette, parole-legame comprensibili e condizione di validità della legge. Chiedi quale relazione aiuta a risolvere un esercizio.

Osserva la scelta motivata del supporto, il trasferimento a un problema nuovo e la correzione di un errore. Non ricavare una valutazione clinica dalla prestazione.

# Soluzioni e criteri di risposta

Tutor | Calcoli verificati con Wolfram

## Pagina 3

A: cerco I;  $I = U / R = 9 \text{ V} / 3 \Omega = 3 \text{ A}$ . B: tensione; resistenza; diminuisce. C: non esiste un'unica disposizione corretta. Esempi: «Il circuito chiuso comprende un generatore»; «Il resistore ha una resistenza R»; «La legge di Ohm collega U, R e I». La mappa deve riportare A, V,  $\Omega$  e la condizione: resistore ohmico a temperatura costante.

## Pagina 4

- 1.  $I = U / R = 6 \text{ V} / 4 \Omega = 1,5 \text{ A}$ .
- 2.  $U = R \times I = 5 \Omega \times 2 \text{ A} = 10 \text{ V}$ .
- 3.  $R = U / I = 8 \text{ V} / 2 \text{ A} = 4 \Omega$ .
- 4.  $I = U / R = 8 \text{ V} / 4 \Omega = 2 \text{ A}$ . Luca ha moltiplicato invece di dividere; volt per ohm non dà ampere. La corrente si misura in ampere.
- 5. I diminuisce: a U costante,  $I = U / R$  diminuisce se R aumenta.

Autovalutazione: accetta motivazioni legate al compito, come «Il formulario mi ricorda quale grandezza dividere». Chiedi una modifica concreta se manca un'informazione.